
Contents

Architettura di un elaboratore	1
Livello 0	1
Livello 1	2
Livello 2	2
Livello 3	2
Livello 4	2
CPU di Von Neumann	2
La CPU	2
I registri	3
La main memory	3
Ciclo data path	3
Ciclo fetch-decode-execute	3
Prestazioni di una CPU	4
Numero di istruzioni per secondo	4
Numero di cicli necessari per un programma	4
Numero di CPI	5
Speedup	5
MIPS	5

Architettura di un elaboratore

Un elaboratore comprende solo una serie di livelli logici detti bit e per questo comprende solo il linguaggio macchina (una serie di bit). Per questa ragione abbiamo tre livelli:

- Il sistema operativo che gestisce l'I/O, i dispositivi, la CPU, ...
- Il linguaggio assembly che è molto primitivo per programmare ma è utile perchè permette di controllare completamente l'hardware
- Linguaggi di alto livello con tipi di dati complessi, polimorfismo, programmazione strutturata, ...

Le macchine moderne sono composte su 5 livelli (nel caso di RISC-V):

Livello 0

Il livello 0 è composto dall'hardware. È composto da porte logiche di base costituite da transistor dotate di 1 o più input digitali. Queste porte sono combinate per creare circuiti come l'ALU per le operazioni

aritmetiche o la memoria e i registri per memorizzare dati. I registri sono direttamente connessi all'ALU. Talvolta un **microprogramma** orchestra il trasferimento di dati tra ALU e registri(specie in passato).
Nel caso di RISC-V è controllato direttamente dall'hardware

Livello 1

Il livello 1 è composto dall'ISA cioè il linguaggio macchina dove il codice è eseguito direttamente sull'hardware. Nel caso del RISC-V sono le istruzioni del linguaggio assembler.

Livello 2

Il livello 2 è composto dal sistema operativo che gestisce le periferiche del sistema, la CPU, ...

Livello 3

Il livello 3 è composto dal codice assembly che viene scritto e poi tradotto da un assembler che converte l'assembly in codice macchina per il livello 1

Livello 4

Linguaggi di alto livello come C, C++, ... che vanno convertiti in assembly per il livello 3 attraverso il compilatore

L'insieme delle caratteristiche(tipi di dati, operazioni, ...) di ciascun livello si chiama **architettura**

CPU di Von Neumann

Una CPU in una macchina di von Neumann è composta da 3 parti:

La CPU

Composta da un unità di controllo, una ALU e i registri

I registri

Sono collegati con l'ALU attraverso dei bus che compongono il **data path** cioè l'insieme di ALU e registri

I due registri più importanti sono:

- Il program counter(PC) che contiene l'indirizzo dell'istruzione in esecuzione
- L'Instruction register(IR) che contiene l'istruzione che la CPU sta eseguendo

I registri servono come memoria estremamente veloce per dati temporanei che vanno processati dalla CPU

La main memory

Contiene sia le istruzioni sia i dati

Ciclo data path

Il ciclo data-path è il processo di far passare due operandi attraverso l'ALU e memorizzarne il risultato

Ciclo fetch-decode-execute

La CPU esegue ogni istruzione a livello 1 seguendo questi passi:

- Prende l'istruzione dalla memoria e la mette nell'IR(**fetch**)
- Aggiorna il PC per puntare all'istruzione in esecuzione
- Determina il tipo di istruzione caricata(**decode**)
- Se l'istruzione richiede l'uso della memoria, la CPU va all'indirizzo della memoria
- Se necessario, carica il contenuto della memoria in un registro
- Ora la CPU esegue l'istruzione(**execute**)
- Torna al punto 1

Questo ciclo viene eseguito dall'**unità di controllo**.

L'unità di controllo può essere vista come un programma che permette di interpretare le istruzioni e controllare in modo coerente il data path

Prestazioni di una CPU

Le prestazioni di una CPU si possono misurare attraverso i seguenti parametri:

- Tempo di esecuzione o tempo di risposta: Il tempo fra l'inizio e il completamento di un programma. Si suddivide in **tempo di CPU utente**, tempo speso dalla CPU per la computazione di un programma e **tempo di CPU di sistema** cioè il tempo speso della CPU per eseguire funzioni del sistema operativo richieste dall'esecuzione di un programma
- Throughput o larghezza di banda, numeri di task eseguiti in un unità di tempo
- Il clock di una CPU (generata dall'omonimo dispositivo)
- Ciclo di clock
- Periodo o frequenza di clock, durata di un ciclo di clock

Questo valore di clock serve per misurare il tempo di CPU relativo ad un programma:

Tempo di CPU = Cicli di clock usati da un programma x periodo di clock

Oppure

Tempo di CPU = Cicli di clock usati da un programma / Frequenza di clock

Oppure

Tempo di CPU = (numero di istruzione x CPI) / Frequenza di clock

CPI = Cicli di clock necessari per compiere una istruzione Dove in entrambi i casi **il clock è espresso in hertz**

Nel caso ci vengano dati nanosecondi, ricordiamoci: 1ns = 1GHz

Numero di istruzioni per secondo

Per calcolare il numero di istruzioni, dobbiamo usare la seguente formula:

$$\frac{\text{frequenza}}{\text{CPI}}$$

Se ci viene chiesto il numero di istruzioni per secondo usiamo gli hertz come unità di misura.

Numero di cicli necessari per un programma

Per calcolare il numero di cicli che sono necessari per un programma, dobbiamo fare: (numero di istruzioni * CPI)

Alternativamente senza il CPI possiamo calcolarli come tempo di esecuzione nel programma(in secondi) * frequenza in hertz. Oppure se abbiamo la frequenza in un unità di misura di tempo, convertiamo i secondi nell'unità di misura data e facciamo il rapporto tempo di esecuzione/tempo di clock

Numero di CPI

Per calcolare il numero di CPI di una CPU di un dato programma possiamo usare la formula: clock(in hertz) / numero di istruzioni

Speedup

Per calcolare il miglioramento tra due programmi facciamo: tempo del programma 1 / tempo del programma 2.

MIPS

Per calcolare i milioni di istruzioni per secondo(MIPS) si usa la seguente formula: $\text{clock} / (\text{CPI} * 10^6)$.

I MIPS hanno i seguenti problemi:

- Sono legati all'ISA del processore
- I MIPS variano a seconda del programma perchè non tutte le operazioni sono uguali a livello di tempo